

Date: 03/06
Course: Computer Science
Course Duration (in years): 4
Graduation Year (expected): 2028

City/State: São Paulo,SP
Educational Institution: FAM
Current Semester: 4

Respostas

- 1) B
- 2) D
- 3) D
- 4) C
- 5) C
- 6) A
- 7) D
- 8) C
- 9)

```
/**
 * This function returns all subsets (power set) of a given set A.
 * It converts the set into an array so we can access elements by index.
 * Then it uses bit manipulation to generate all possible combinations.
 */
function getSubSets(A) {
  const arr = Array.from(A);
  const n = arr.length;
  const result = [];

  const total = 1 << n;

  for (let i = 0; i < total; i++) {
    const subset = new Set();

    for (let j = 0; j < n; j++) {
      if (i & (1 << j)) {
        subset.add(arr[j]);
      }
    }

    result.push(subset);
  }

  return result;
}

// Teste
const A = new Set([1, 2, 3]);
const subsets = getSubSets(A);
```

```
console.log(subsets);
```

10) Até o momento, considero duas disciplinas como as minhas favoritas: Estrutura e Modelagem de Dados e Programação Orientada a Objetos. Entre os principais motivos, acredito que o que elas têm em comum é o fato de apresentarem os fundamentos dos conteúdos que abordam.

Além disso, ambas contribuem diretamente para o desenvolvimento do raciocínio lógico e para a forma como estruturo soluções de problemas. Também percebo que esses conhecimentos são amplamente aplicáveis em projetos práticos e no mercado de trabalho.